Звіт про програмний проект №2
Виконала: Васянович Анастасія, К-24. Дослідження середньої абсолютної різниці сусідніх елементів (варіант 14)

Мета: порівняти час обчислення середнього модуля різниць сусідніх елементів для стандартних алгоритмів C++ та власного багатопотокового алгоритму.

Для тестів використано послідовності довжиною 20 000, 100 000, 500 000 і 2 000 000 елементів. Для O0 і O3 бралися ті самі файли даних. Кожне вимірювання повторювалося 20 разів; у таблицях наведено середній час. У системі було 12 логічних процесорів.

Час стандартних алгоритмів

У таблиці наведено середній час виконання для чотирьох стандартних режимів. no_policy — звичайний послідовний виклик, seq — послідовна політика, par — паралельна, par_unseq — паралельна з векторизацією. O0 означає збірку без оптимізації, O3 — з максимальною оптимізацією. Час вимірюється в мілісекундах; менше значення означає швидше виконання.

Довжина	Оптимізація	no_policy	seq	par	par_unseq
20 000	O0	0.1325	0.1572	0.1884	0.2402
100 000	O0	0.6513	0.8540	0.4118	0.3152
500 000	O0	3.9099	5.0300	2.0800	1.9457
2 000 000	O0	15.3313	19.1864	7.0933	7.0213
20 000	O3	0.0164	0.0198	0.0649	0.0358
100 000	O3	0.0874	0.0849	0.1044	0.1062
500 000	O3	1.6353	1.6443	1.3266	1.3149
2 000 000	O3	7.4160	7.8316	5.4985	5.3933

Для довжини 20 000 найшвидшим був no_policy в обох режимах оптимізації. На довших послідовностях найкращий час частіше показував par_unseq: для 500 000 і 2 000 000 елементів — в обох збірках.

Власний алгоритм: час для різних K

У таблицях власного алгоритму наведено час для різної кількості частин K. Значення часу в кожному рядку відповідають K = 1, 2, 4, 8, 12, 16, 32. Останній стовпець показує найкраще K серед перевірених значень.

Значення в кожному рядку відповідають K = 1, 2, 4, 8, 12, 16, 32.

Довжина	Часи O0	Найкращий K
20 000	0.3061, 0.2922, 0.3284, 0.3868, 0.6148, 0.7688, 1.3827	2
100 000	0.8680, 0.6541, 0.5675, 0.5541, 0.6971, 0.8364, 1.4784	8
500 000	4.1455, 2.4584, 1.6742, 1.3533, 1.4888, 1.3930, 1.8144	8
2 000 000	16.2310, 8.9897, 5.8594, 5.1942, 4.6310, 4.0013, 3.9640	32

Довжина	Часи O3	Найкращий K
20 000	0.1190, 0.1451, 0.1664, 0.3473, 0.5750, 0.7122, 1.3556	1
100 000	0.1667, 0.3559, 0.4161, 0.3740, 0.5989, 0.7272, 1.3333	1
500 000	1.7409, 1.2444, 1.0828, 0.8220, 0.9440, 1.0783, 1.7163	8
2 000 000	7.5789, 5.7983, 4.4201, 4.5457, 3.9246, 3.4383, 2.8688	32

Для 500 000 елементів найкращим було K = 8, а для 2 000 000 — K = 32 в обох режимах оптимізації. Для коротших послідовностей збільшення кількості потоків не завжди прискорювало обчислення: витрати на створення та керування потоками могли перевищити виграш від паралельної роботи. Для 2 000 000 елементів K = 32 — найкраще лише серед перевірених значень.

Висновок

Для послідовності довжиною 2 000 000 найкращим серед перевірених було K = 32: час становив 3.9640 мс для O0 і 2.8688 мс для O3. Це приблизно у 2.67 раза більше за 12 логічних процесорів. Для коротших послідовностей збільшення K часто сповільнювало програму через витрати на створення та керування потоками. Для довжини 2 000 000 час ще зменшувався при K = 32, тому оптимум за межами перевірених значень не визначався.